Д31. Memory Planet: роли, сценарии и требования

Автор: Тактаров Марат Русланович. Группа: БПМИ238.

1. Назначение и основные понятия

Memory Planet планируется как социальная сеть, в которой пользователь сохраняет воспоминания на трехмерном глобусе и делится выбранными записями с друзьями. Воспоминание может содержать текст, координаты места и вложения. Найти нужную запись можно через глобус или библиотеку воспоминаний.

Система должна поддерживать учетные записи, создание воспоминаний, дружеские связи и управление доступом. Записи можно организовать с помощью альбомов и тегов, а вложения можно загружать и обрабатывать. Глобус и поиск мест могут использовать внешние картографические данные.

Понятие	Значение в Memory Planet
Библиотека воспоминаний	Раздел приложения со списком собственных записей и доступных записей друзей. В нем можно искать воспоминания и применять фильтры.
Карточка воспоминания	Отдельная страница записи с текстом, местом, датой и вложениями.
Категория доступа	Объединяет воспоминания с общими правами чтения. Автор выбирает, каким группам друзей они доступны.
Группа друзей	Список друзей, которым автор может предоставить одинаковый доступ к категории.
Альбом, или коллекция	Подборка воспоминаний по теме, например по одной поездке.
Кластер	Отметка на глобусе, которая объединяет несколько близких точек и показывает число воспоминаний.

Автор сначала сохраняет воспоминание как черновик, а затем может его опубликовать. Черновик допускается хранить без координат. Для публикации нужны координаты и текст или готовое вложение. Опубликованную запись видят автор и друзья с предоставленным доступом, а черновики и корзина доступны только владельцу.

Например, автор может разрешить группе «Семья» читать категорию «Поездки», а воспоминания об одной поездке собрать в альбом. Альбомы и теги помогают организовать записи, но права чтения задаются через категории и группы друзей.

2. Роли и взаимодействие

Роль	Полномочия и взаимодействие
Посетитель	Регистрируется, подтверждает адрес электронной почты и входит в систему. Личные воспоминания доступны после входа с учетом прав пользователя.
Зарегистрированный автор	Создает и редактирует свои воспоминания, управляет вложениями, альбомами и тегами. Отправляет и принимает запросы дружбы, создает группы друзей и категории доступа. Работает со своими черновиками и корзиной.
Друг с предоставленным доступом	Читает разрешенные опубликованные записи через глобус, библиотеку воспоминаний и карточку. Получает доступные вложения без права изменять чужую запись.
Администратор	Просматривает служебные сведения об аккаунтах, блокирует и разблокирует вход. Завершает пользовательские сеансы и устанавливает лимиты хранилища. Эти полномочия не дают доступа к чужим воспоминаниям и файлам.

Один пользователь может быть автором своих воспоминаний и читателем записей друзей. Дружба возникает после принятия запроса, а доступ к записям автор предоставляет отдельно через категории и группы. После отзыва доступа друг не должен получать закрытые записи в новых ответах, даже если дружеская связь сохраняется.

3. Пять основных сценариев

С1. Просмотр глобуса, главный сценарий

Сценарий выполняет вошедший в систему автор или друг с доступом к опубликованным записям. Пользователь открывает глобус, меняет область и масштаб, выбирает автора или задает фильтры. Система проверяет права и возвращает доступные точки в выбранной области. Близкие точки объединяются в кластеры. При увеличении масштаба или раскрытии кластера пользователь получает отдельные точки или список записей.

Успешный ответ должен представлять все подходящие доступные воспоминания отдельными точками или кластерами. Закрытые записи не должны влиять на положение отметок и количество воспоминаний в них. Если подходящих записей нет, система возвращает пустой результат.

Возможные отказы связаны с неверными границами области, истечением сеанса, отзывом доступа или недоступностью сервиса. Основную нагрузку создают перемещения по глобусу, плотные скопления точек и просмотр записей нескольких друзей одновременно.

C2. Просмотр библиотеки воспоминаний и карточки

Сценарий выполняет вошедший в систему автор или друг с правом чтения выбранных записей. Пользователь открывает библиотеку воспоминаний, ищет записи по тексту и применяет фильтры по автору, категории, альбому, тегу, периоду или виду вложения. В своих записях он также может отбирать черновики без координат. Система проверяет права и возвращает записи по страницам. Для перехода к следующей странице используется курсор.

При выборе воспоминания система открывает карточку с текстом, местом, датой и сведениями о доступных вложениях. Успешный ответ должен содержать только данные, которые пользователь вправе читать. Страница списка и карточка оцениваются отдельно, поскольку для них различаются объем ответа и затраты на обработку.

Возможные отказы связаны с удалением записи, отзывом доступа, некорректным курсором, истечением сеанса или недоступностью сервиса. Нагрузку создают поиск, фильтрация, переходы между страницами и повторные открытия карточек.

C3. Создание и публикация текстового воспоминания

Сценарий выполняет автор, который вошел в систему и выбрал собственную категорию доступа. Он вводит текст и координаты, сохраняет черновик и отправляет запрос на публикацию. Система проверяет данные и принадлежность записи. При публикации она сравнивает переданную версию записи с текущей. Клиент передает ключ идемпотентности для каждой операции. В этом сценарии используется текст до 4 КиБ без вложений.

Успешный результат означает, что запись сохранена в состоянии `PUBLISHED` и доступна следующему чтению автора. Друзья смогут прочитать ее по правилам выбранной категории. Повтор запроса с тем же ключом и содержимым не должен создавать вторую запись. Изменение устаревшей версии должно завершаться конфликтом.

Возможные отказы связаны с отсутствием координат, неверными данными, чужой категорией, конфликтом версии или техническим сбоем. Нагрузку создают сохранение и публикация записи, включая проверку прав и версии.

С4. Загрузка файла размером 5 МиБ

Сценарий выполняет автор, у которого есть собственное воспоминание, свободное место в хранилище и возможность добавить вложение. Он выбирает обычный файл размером 5 МиБ. Система резервирует место и подготавливает загрузку. Клиент передает файл одной или несколькими частями и сообщает о завершении передачи. Система проверяет состав частей и размер собранного файла, сохраняет его и переводит загрузку в состояние `STORED`.

Состояние `STORED` подтверждает завершение передачи и сохранение файла. Полная проверка контрольной суммы и обработка выполняются после этого. Обычный файл становится доступен для скачивания после успешной проверки. Для изображений, видео и аудио система подготавливает версии для просмотра или воспроизведения. Готовое вложение получает состояние `READY`.

Владелец может получать доступный оригинал, а друг с правом чтения записи может получать разрешенные версии медиа или обычный файл для скачивания. Загрузке могут помешать нехватка места, истечение ее срока, потеря связи и неверный состав частей или размер файла. Ошибки последующей проверки и обработки должны отображаться отдельно. Нагрузку создают передача и сохранение файла, а затем его фоновая проверка и обработка.

С5. Изменение доступа к категории

Сценарий выполняет автор, у которого есть собственная пользовательская категория и группы друзей. Он меняет список групп, которым разрешено читать записи категории. Система проверяет принадлежность категории и групп, а также версию категории. После применения новых прав она возвращает состояние операции. Клиент ожидает состояния `DURABLE` после записи изменения в журнал, который используется при восстановлении системы.

Успешный результат означает, что новые запросы соблюдают измененные права и изменение сохранено в журнале. Отзыв доступа должен действовать для глобуса, библиотеки воспоминаний, карточки и вложений. Уже скачанные данные остаются на устройстве друга. Передача файла, разрешенная до отзыва доступа, может завершиться.

Возможные отказы связаны с конфликтом версии, чужой или удаленной группой и недоступностью журнала. Нагрузку создают изменение прав, запись в журнал и запросы состояния операции.

4. Функциональные требования

Код и сценарии	Проверяемое поведение
Ф1, все сценарии	Система должна поддерживать регистрацию, подтверждение электронной почты и вход. Для доступа к личным данным нужен действующий сеанс. Запросы на изменение данных должны быть защищены от выполнения со стороннего сайта.
Ф2, С1 и С2	Автор должен читать свои записи, а друг должен читать только разрешенные опубликованные записи. Одни и те же правила доступа должны действовать для глобуса, поиска, библиотеки воспоминаний, карточек и файлов.
Ф3, С1	Глобус должен показывать доступные точки в выбранной области и масштабе, объединять их в кластеры и поддерживать раскрытие кластеров. Закрытые записи не должны влиять на положение отметок и число воспоминаний в них.
Ф4, С2	Библиотека воспоминаний должна поддерживать текстовый поиск, фильтры из С2 и загрузку следующих страниц по курсору. Автор должен создавать и изменять альбомы и теги для организации записей. Права чтения определяются отдельно.
Ф5, С3	Автор должен создавать и редактировать черновики, публиковать записи с координатами и снимать их с публикации. При изменении записи должна проверяться ее версия. Повтор запроса с тем же ключом и содержимым в течение 24 часов не должен повторять действие.
Ф6, С2 и С3	Автор должен перемещать запись в корзину и восстанавливать ее в течение 30 суток до окончательного удаления. Он также может запросить окончательное удаление раньше. Восстановленная запись должна оставаться закрытой для друзей до нового предоставления доступа.
Ф7, С4	Система должна поддерживать загрузку частями, резервирование места и проверку целостности файла перед готовностью вложения. Состояния `STORED` и `READY` должны отображаться отдельно от ошибок проверки и обработки.
Ф8, С4	Изображения, видео и аудио должны обрабатываться в изолированном окружении с ограниченными ресурсами. Выдача доступного оригинала владельцу и разрешенных версий или обычных файлов другу должна учитывать актуальные права.
Ф9, С5	Пользователь должен отправлять и принимать запросы дружбы, управлять своими группами и категориями. Он должен назначать группам доступ к категориям. Принятие дружбы само по себе не открывает доступ к записям.
Ф10, С5	После изменения доступа система должна показывать состояние операции. Окончательное подтверждение должно выдаваться после записи в журнал. При недоступности журнала операция не должна показываться как окончательно завершенная.
Ф11, все сценарии	Администратор должен просматривать служебные сведения об аккаунтах, блокировать и разблокировать вход, завершать сеансы и задавать лимиты хранилища. Административная роль не должна давать доступ к личному содержимому.

5. Модель нагрузки: 100 миллионов DAU

Для проектирования принимаются 100 000 000 DAU. Частота действий в таблице задает предполагаемое поведение аудитории. Расчетный пик принимается в три раза выше средней нагрузки. Одно действие соответствует сценарию или одному варианту C2 и может включать несколько сетевых запросов.

Действие	Действий за сутки	Среднее, действий/с	Расчетный пик, действий/с
C1: 30 запросов на пользователя	3 000 000 000	34 722,22	104 166,67
C2: 20 страниц или карточек	2 000 000 000	23 148,15	69 444,44
C3: одна запись у 2 % DAU	2 000 000	23,15	69,44
C4: два файла на новую запись	4 000 000	46,30	138,89
C5: одно изменение у 1 % DAU	1 000 000	11,57	34,72
Всего	5 007 000 000	57 951,39	173 854,17

Средняя интенсивность равна суточному числу действий, деленному на 86 400 секунд. Пиковая мощность округляется до 175 000 действий в секунду с сохранением пропорций из таблицы. В C2 половина действий приходится на страницы списка, а половина на карточки. Число сетевых запросов рассчитывается отдельно с учетом этапов каждого действия.

При одном 12-минутном сеансе на пользователя среднее число активных сеансов составляет 833 333,33, а расчетный пик составляет 2 500 000. Четыре миллиона файлов по 5 МиБ дают 20 971 520 000 000 байт, или около 19,1 ТиБ новых оригиналов за сутки. Средняя скорость поступления оригиналов составляет около 242,7 МБ/с, а пиковая составляет около 728,2 МБ/с в десятичных единицах. Для обработанных версий файлов, репликации и резервных копий потребуется дополнительное место.

6. Требования к задержке

Система должна укладываться в указанные пределы при нагрузке из раздела 5 и условиях проверки ниже. Все значения в таблице являются максимально допустимыми для соответствующего перцентиля. Задержка оценивается по успешным действиям, а технические ошибки учитываются отдельно по разделу 7.

Сценарий	p50, мс	p95, мс	p99, мс
C1: запрос отметок глобуса	300	700	1 500
C2: страница библиотеки воспоминаний	300	700	1 500
C2: карточка воспоминания	150	350	700
C3: создание и публикация	400	900	1 500
C4: оригинал 5 МиБ до STORED	4 500	8 000	12 000
C5: изменение разрешений	800	1 500	2 500

Условия проверки

Сетевой RTT между клиентом и активным регионом должен быть не более 100 мс. В C4 полезная скорость отправки файла должна быть не ниже 20 Мбит/с. Передача 5 МиБ при такой скорости занимает не менее 2,10 секунды без служебных расходов.

Для C1 и C2 принимается до 1 000 опубликованных воспоминаний у автора. До 100 друзей могут предоставить ему доступ к своим библиотекам воспоминаний такого же объема. Проверка должна охватывать плотные скопления точек и разные масштабы глобуса. Страница списка содержит до 50 записей, а карточка содержит до 32 КиБ текста и до 10 описаний вложений.

Проверка задержки должна включать повторные обращения и чтение ранее не запрашивавшихся данных. В пиковом режиме сохраняются пропорции действий из раздела 5. Для большего объема данных требуется отдельная проверка.

Начало и завершение измерения

Сценарий	Измеряемое действие
C1 и оба варианта C2	От отправки запроса до получения полного ответа. Раскрытие кластера с выдачей страницы записей оценивается по порогам страницы библиотеки воспоминаний.
C3	От запроса создания черновика до подтверждения публикации.
C4	От подготовки загрузки до состояния `STORED`. Время включает получение адресов, передачу частей, сборку файла, проверку состава частей и размера объекта. Полная проверка контрольной суммы и обработка до `READY` выполняются после этого.
C5	От отправки запроса на изменение доступа до состояния `DURABLE`.

Время регистрации, входа, подготовки данных и ввода пользователем не включается в измерение сценариев. Загрузка внешних изображений карты и отрисовка интерфейса также оцениваются отдельно. Чтение актуальной версии перед редактированием учитывается как отдельное действие до начала изменения.

7. Доступность и технические ошибки

Доступность каждого основного сценария должна составлять не менее 99,9 % времени за календарный год. Для года из 365 суток допустимый простой составляет 8 часов 45 минут 36 секунд, включая плановые работы. Доступность определяется выполнением пользовательского сценария, а не ответом служебной проверки готовности.

При согласованной нагрузке доля неуспешных действий по техническим причинам должна быть не выше 0,1 % для каждого сценария в каждом часовом окне. К ним относятся тайм-ауты, серверные ошибки, незавершенные операции и отказы из-за перегрузки, включая HTTP 429. Ожидаемые отказы по правам, неверному вводу и устаревшей версии учитываются отдельно от технических ошибок корректных запросов.

8. Согласованность и приватность

После подтвержденного сохранения следующее чтение автора должно возвращать сохраненную или более новую версию. Попытка изменить устаревшую версию должна завершаться конфликтом. Повтор запроса тем же пользователем с тем же ключом и содержимым в течение 24 часов должен возвращать результат исходного действия без повторного выполнения.

После применения отзыва доступа новые запросы друга не должны раскрывать запись, точку на глобусе или вложение. Изменение доступа окончательно подтверждается после записи в журнал. Пространственный индекс и события между сервисами могут обновляться асинхронно, но выдача данных должна учитывать актуальные права. Права также проверяются при повторном скачивании, запросе части файла и условных HTTP-запросах.

Лимит хранилища должен учитывать занятое место и резерв под незавершенные загрузки. Место резервируется до передачи файла. Завершение, отмена и истечение срока загрузки должны корректно изменять резерв. Параллельные загрузки и задержки фоновых событий не должны позволять превысить лимит или обойти проверку прав.

9. Сохранность, восстановление и география

При перезапуске процесса с сохранением постоянного хранилища допустимая потеря подтвержденных операций составляет 0. Операция подтверждается после сохранения данных и записи в журнал, если она требуется. Ответ HTTP 202 означает принятие операции в обработку и не заменяет окончательное подтверждение.

При полной потере основной площадки устанавливаются RPO не более 15 минут и RTO не более 4 часов. Предусматриваются независимые резервные копии данных, файлов, журналов и необходимых ключей. Восстановление из резервных копий должно проверяться не реже одного раза в квартал. Перед возобновлением обслуживания система должна применить ограничения доступа из сохраненного журнала.

Пользовательские данные обслуживаются в одном активном регионе. Независимые резервные копии размещаются как минимум в одном другом регионе. Запись данных должна выполняться только в активном регионе, в том числе после переключения на резервную площадку. Воспоминания можно привязывать к местам по всей Земле. Требования к задержке действуют для пользователей с сетевыми условиями из раздела 6.

10. Приемка и согласованность требований

Приемка должна проверять все пять сценариев и оба варианта C2. Для каждого действия проверяются конечное состояние, задержка и доля технических ошибок. Испытания выполняются при объемах данных, сетевых условиях и нагрузке из разделов 5 и 6. Для C4 отдельно проверяются сохранение файла в состоянии `STORED` и готовность вложения в состоянии `READY`.

Проверка доступа должна включать автора и друга. До отзыва доступа друг должен читать разрешенную запись. После отзыва запись и ее вложения не должны возвращаться в новых ответах через глобус, библиотеку воспоминаний, карточку и выдачу файла. Дополнительно проверяются повтор запроса, конфликт версии, восстановление записи из корзины и перезапуск процесса.

Восстановление после потери площадки проверяется отдельным испытанием. Годовая доступность оценивается по длительному наблюдению за работой сценариев.